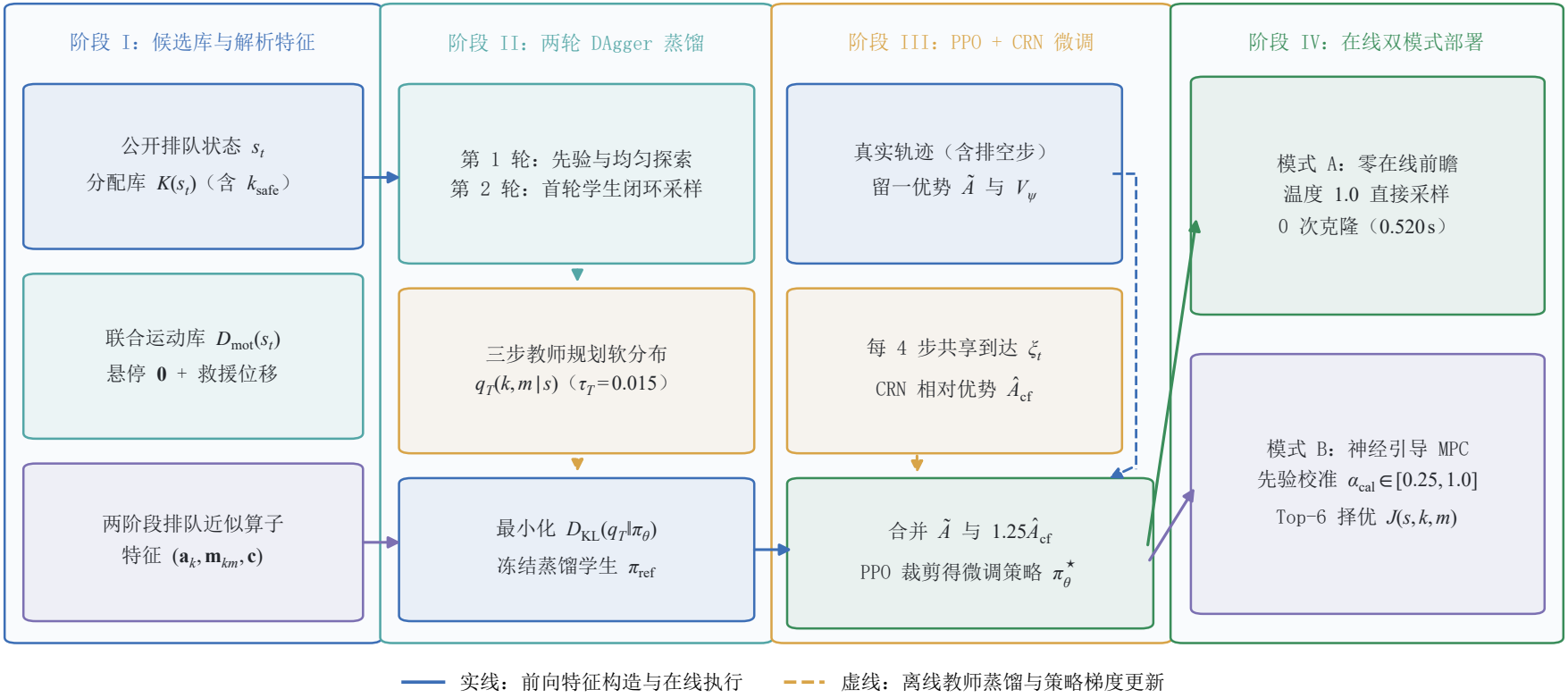

阶段 I：候选库与解析特征
公开排队状态 $s_t$
分配库 $K(s_t)$（含 $k_{\text{safe}}$）
联合运动库 $D_{\text{mot}}(s_t)$
悬停 $\mathbf{0}$ + 救援位移
两阶段排队近似算子
特征 $(\mathbf{a}_k, \mathbf{m}_{km}, \mathbf{c})$
阶段 II：两轮 DAgger 蒸馏
第 1 轮：先验与均匀探索
第 2 轮：首轮学生闭环采样
三步教师规划软分布
$q_T(k,m\,|\,s)$（$\tau_T$=0.015）
最小化 $D_{\text{KL}}(q_T\|\pi_\theta)$
冻结蒸馏学生 $\pi_{\text{ref}}$
阶段 III：PPO + CRN 微调
真实轨迹（含排空步）
留一优势 $\tilde{A}$ 与 $V_\psi$
每 4 步共享到达 $\xi_t$
CRN 相对优势 $\hat{A}_{\text{cf}}$
合并 $\tilde{A}$ 与 $1.25\hat{A}_{\text{cf}}$
PPO 裁剪得微调策略 $\pi_\theta^\star$
阶段 IV：在线双模式部署
模式 A：零在线前瞻
温度 1.0 直接采样
0 次克隆（0.520s）
模式 B：神经引导 MPC
先验校准 $\alpha_{\text{cal}} \in [0.25, 1.0]$
Top-6 择优 $J(s,k,m)$
实线：前向特征构造与在线执行
虚线：离线教师蒸馏与策略梯度更新